



SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BSM 313

NESNELERİN İNTERNETİ VE UYGULAMALARI

(Internet of Things (IoT) and Applications)

NESNELERİN İNTERNETİNE GENEL BAKIŞ

Prof. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

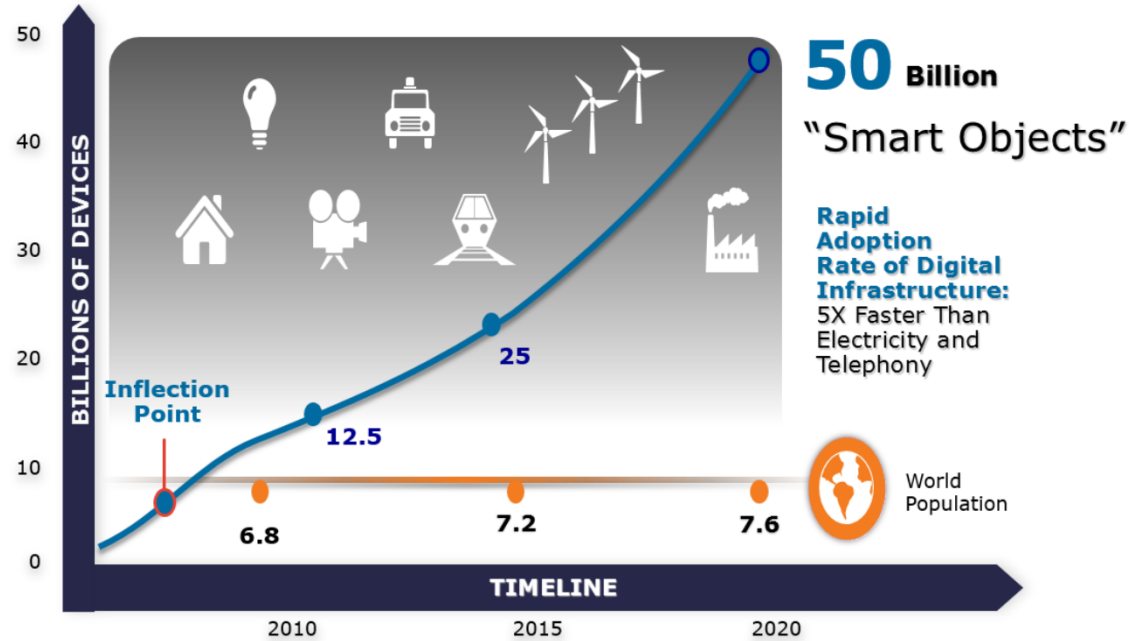


Nesnelerin İnterneti Nedir?

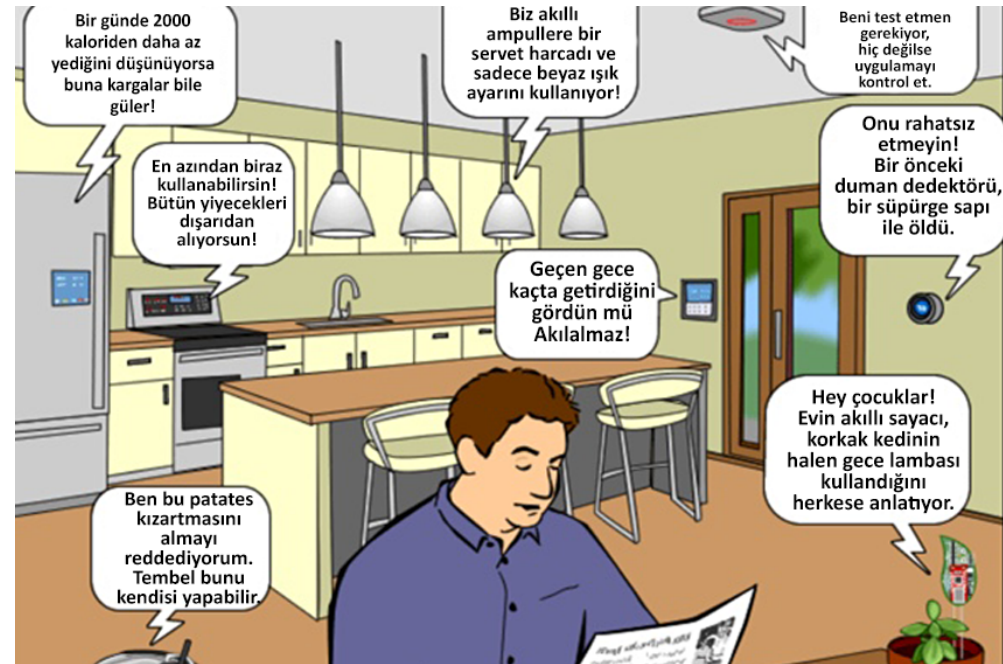


Giriş

- ❑ İletişim teknolojilerinde ve mikroelektronik devrelerde yaşanan gelişmeler neticesinde internete bağlanabilen cihaz sayısı hızlı bir şekilde artmıştır.
- ❑ 2010'lara kadar internet kullanıcısı (*veri üreten ve alan*) çoğunlukla insanlar olmasına karşın günümüzde internet trafiğinin büyük bir kısmını akıllı nesneler ve makinalar oluşturmaktadır.
- ❑ 2020'de 50 milyardan fazla nesnenin internete bağlanacağı öngörülmektedir.



-
- BEN SÜT
SIPARIŞINI
VERDİM. BAŞKA
BİR ŞEY İSTEYEN?
- MAKARNA
YAPALIMI!
- PEKİ NE
PIŞİRECEĞİZ?
- EV SAHİBİ
GELİYORMUŞ
BEN KAHVELERİ
HAZIRLIYORUM.
PEKİ EVDE SÜT
VAR MI?
- ÇOK FAZLA
BULAŞIK
ÇIKARMAYINI
- OK!



Nesnelerin İnternetinin Tarihsel Gelişimi

- ❑ Nesnelerin internetinin başlangıcı (*ilk uygulaması*) olarak 1991 yılında Cambridge Üniversitesindeki yaklaşık 15 akademisyenin ortak kullandıkları kahve makinesini görebilmek/izleyebilmek amacıyla kurdukları kameralı sistem kabul edilmektedir.
 - Kahve makinasının görüntüsü dakikada 3 defa bilgisayar ekranına gönderiliyordu.
 - İnternet bağlantısı olmamasına karşın çevrimiçi ve gerçek zamanlı haberleşme özelliklerinden dolayı ilk uygulama olarak kabul edilir.
- ❑ Nesnelerin interneti kavramı ilk olarak 1999 yılında Kevin Ashton tarafından Procter & Gamble (P&G) firması için hazırlanmış olduğu sunumda geçmiştir.
 - P&G firmasının tedarik zincirinde Radyo Frekansı ile Tanımlama (**Radio Frequency Identification, RFID**) teknolojisinin faydaları ve kullanımı önerilmektedir.
- ❑ 2005 yılında Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (**ITU**) IoT ile ilgili rapor yayınlamıştır.
- ❑ 2009 yılında IBM CEO'su S. J. Palmisano tarafından Smart Planet kavramının önerilmesi ile popülerliği artmıştır.



Nesnelerin İnternetinin Avantaj ve Dezavantajları

❑ Avantajları

- İş, sağlık, sosyal hayat uygulamaları ile yaşamımızı kolaylaştırır,

❑ Dezavantajları

- Gizlilik (**Privacy**),
- Teknolojiye aşırı güven (**over-reliance on technology**),
- İş kaybı,



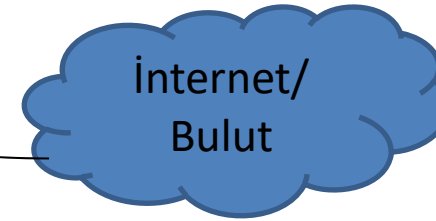
IoT Uygulamalarında Kullanılan Teknolojiler

IoT Uygulamaları



IoT Yardımcı Teknolojiler

- RFID
- NFC
- Bluetooth Low Energy
- GSM, GPRS,
- GPS
- Sigfox, LoRaWAN, NB-IoT vb.



Mesajlaşma/Haberleşme
Protokolleri
(Restful, MQTT, CoAP vb.)

IoT Bulut Platformları



Veri depolama,
işleme
ve yönetimi

IoT Bulut Platformlar

- IBM Watson IoT
- Microsoft Azure IoT
- Amazon Web Service IoT
- Blynk
- ThingSpeak
- Adafruit
- Firebase vb.



Nesnelerin İnterneti Teknoloji / Protokol Mimarisi

Internet of Things – Technology architecture



IoT Ağ ve Bileşenleri

❑ Nesnelerin interneti ağ bileşenleri

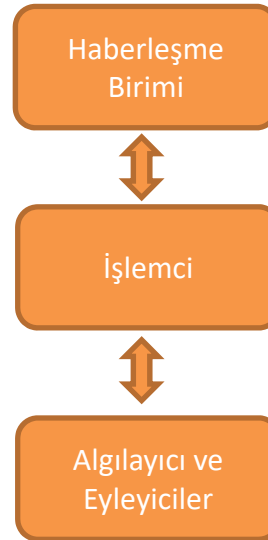


❑ İşlemsel teknoloji, doğru zamanda doğru kişi için doğru bilgi ulaştırma.

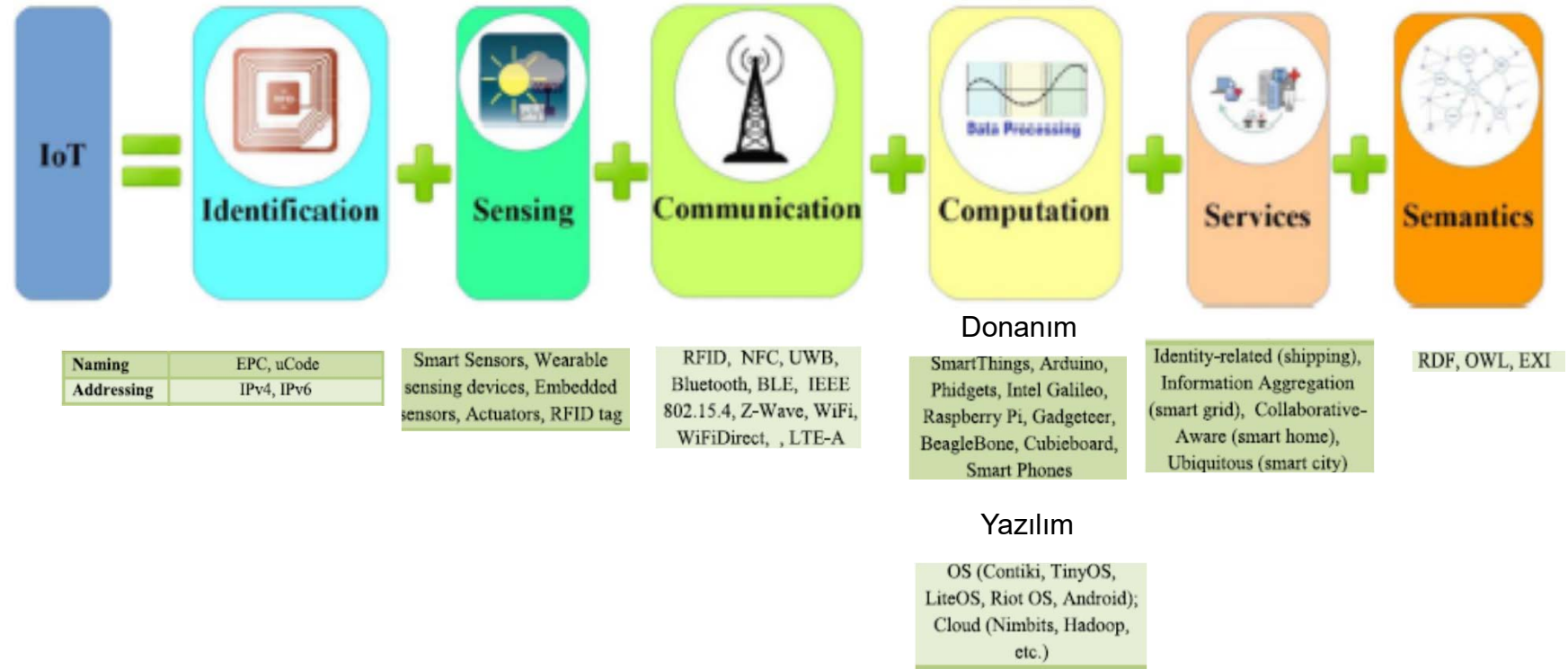
❑ IoT Akıllı Nesne



- ❑ Veri işleyebilen, akıllı karar verme yeteneğine sahip, birbirleri ve internet ile haberleşebilen fiziksel elemanlar.



IoT Elemanı



IoT Bileşenleri

Kaynak: Fuquha etc.



Prof. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

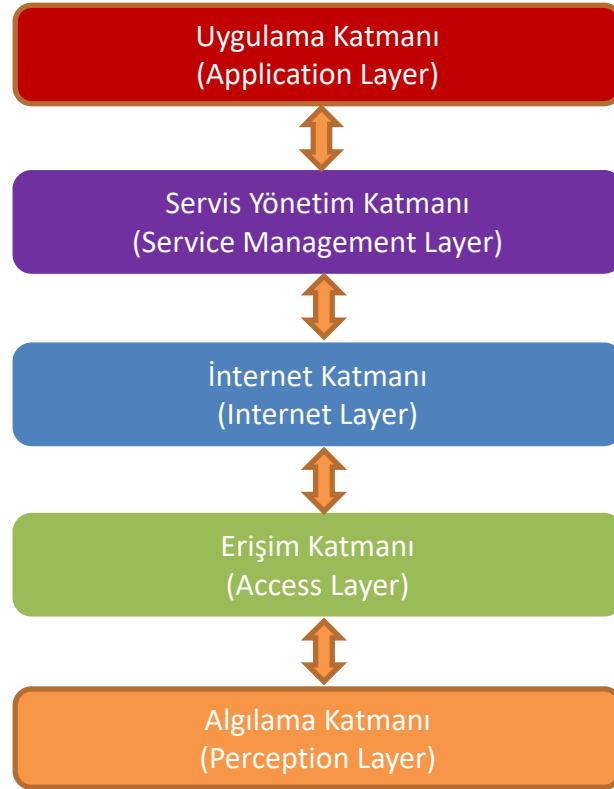
Nesnelerin İnterneti ve Uygulamaları

10



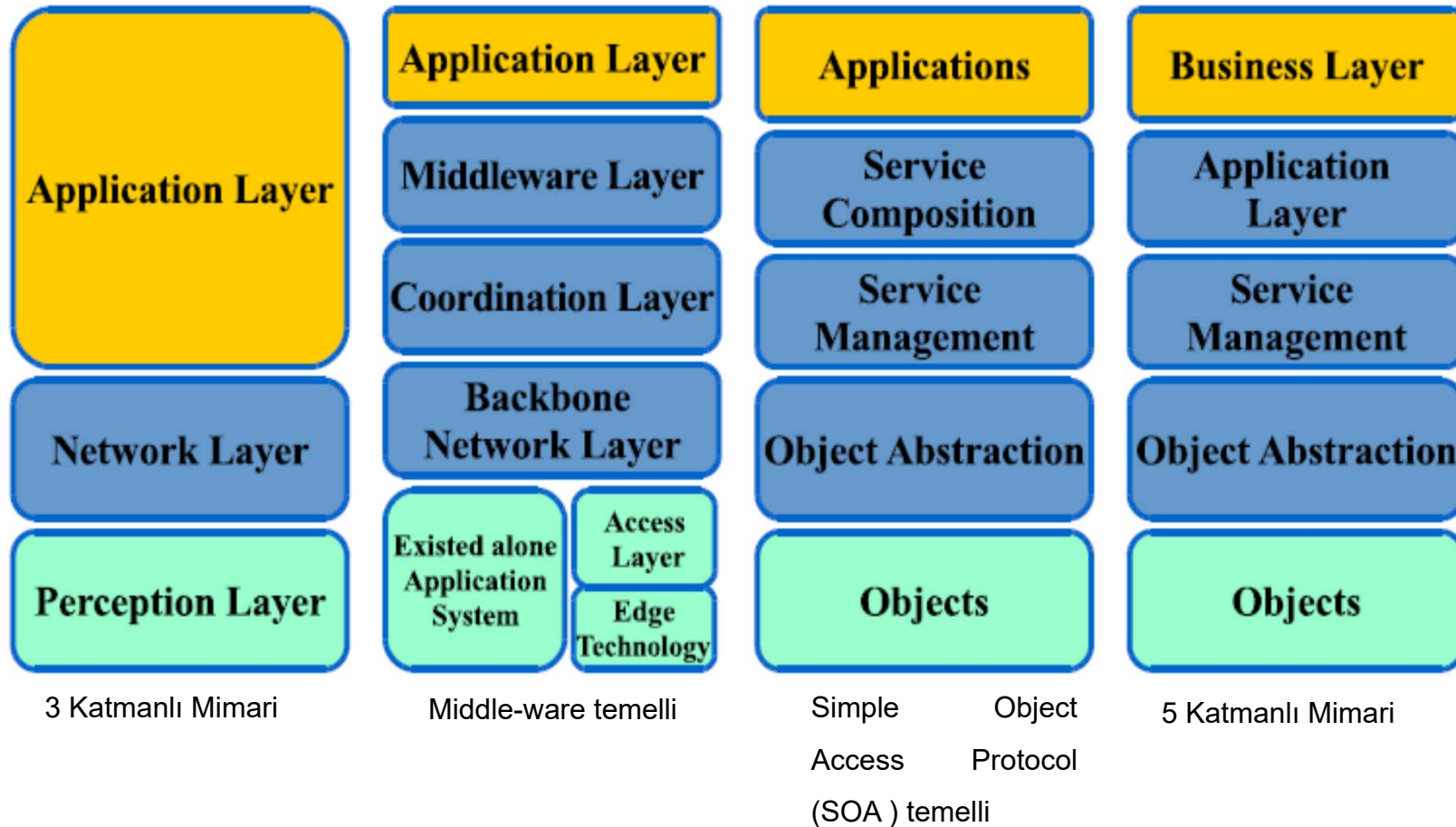
Nesnelerin İnterneti Katmanlı Mimarisi

- ❑ Gelişme aşamasında olan IoT teknolojisi için literatürde önerilmiş katmanlı mimari modeller mevcuttur.
- ❑ IoT teknolojisi, temelde algılama, ağ ve uygulama katmanlarından oluşur.
- ❑ ITU nesnelerin interneti için 5 katmanlı mimari model önermiştir.

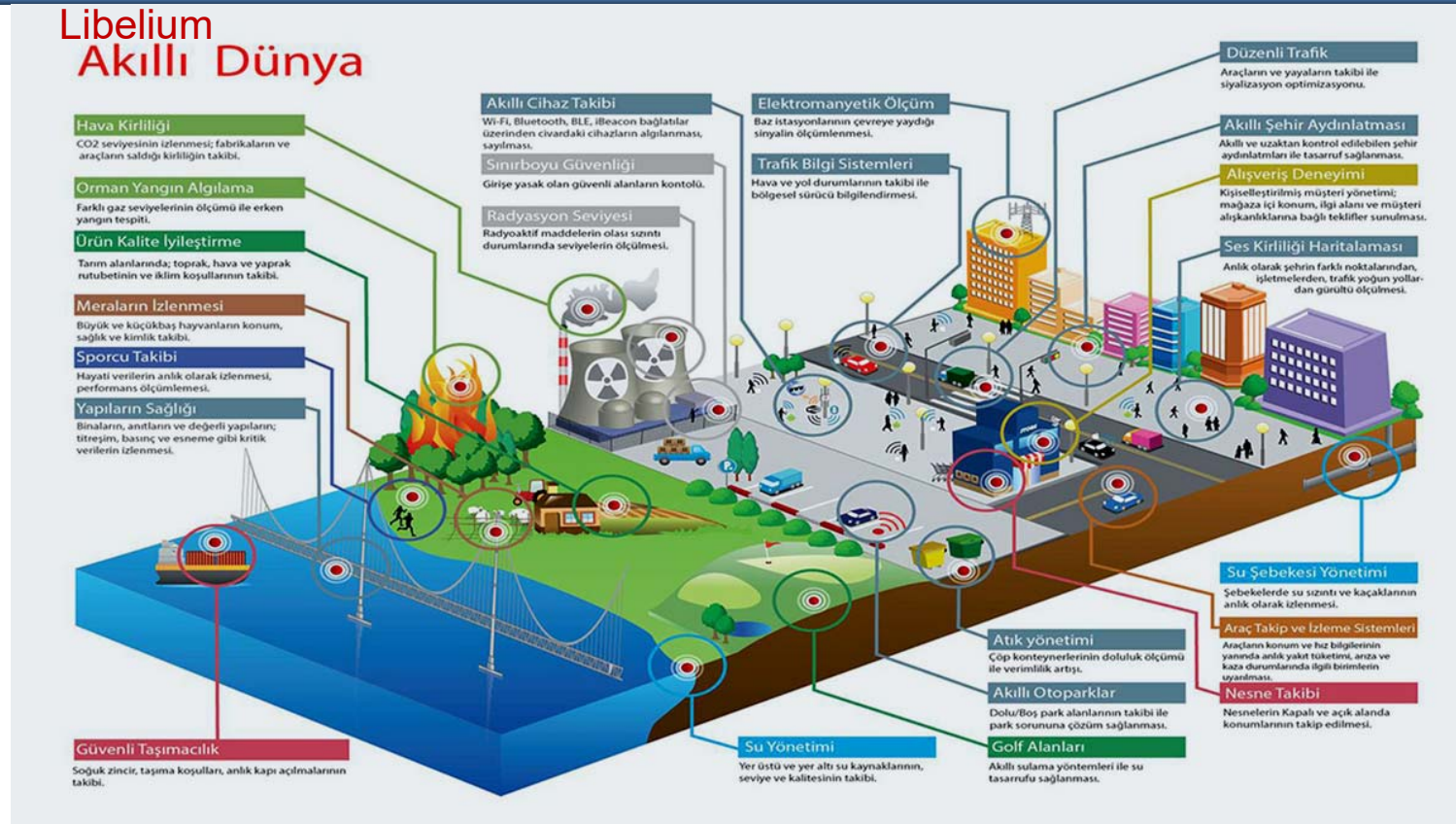


- ❑ Diğer ismiyle İş Yönetim katmanı ise tüm uygulamaların işleyişinden sorumludur.
- ❑ Servis Yönetim katmanı, servis isteklerinin alınması, yerine getirilmesi ve sonuçlandırılmasından sorumludur.
- ❑ Ağ Yönetim katmanı olarak ta bilinir. Nesnelerin fonksiyonel adreslemesinden sorumludur.
- ❑ Nesnelerin internete bağlanması için verimli ve güvenilir altyapı sunar.
- ❑ Algılama katmanının elde ettiği verileri farklı haberleşme teknolojileri ile internete göndermekten sorumludur.
- ❑ Eleman yönetim katmanı olarak ta adlandırılır. Üretici bağımsız nesnelerin yönetimini sağlamaya amaçlar.
- ❑ Ağ eleman katmanı olarak ta adlandırılır.
- ❑ Sahip olduğu sensörler vasıtasıyla veri elde etme, toplama.
- ❑ Her eleman bir UUID'ye (Universal Unique Identifier) sahiptir.

IoT İçin Önerilen Diğer Katmanlı Mimariler



Nesnelerin İnterneti Kullanım Alanları



❑ Akıllı Şehir Uygulamaları

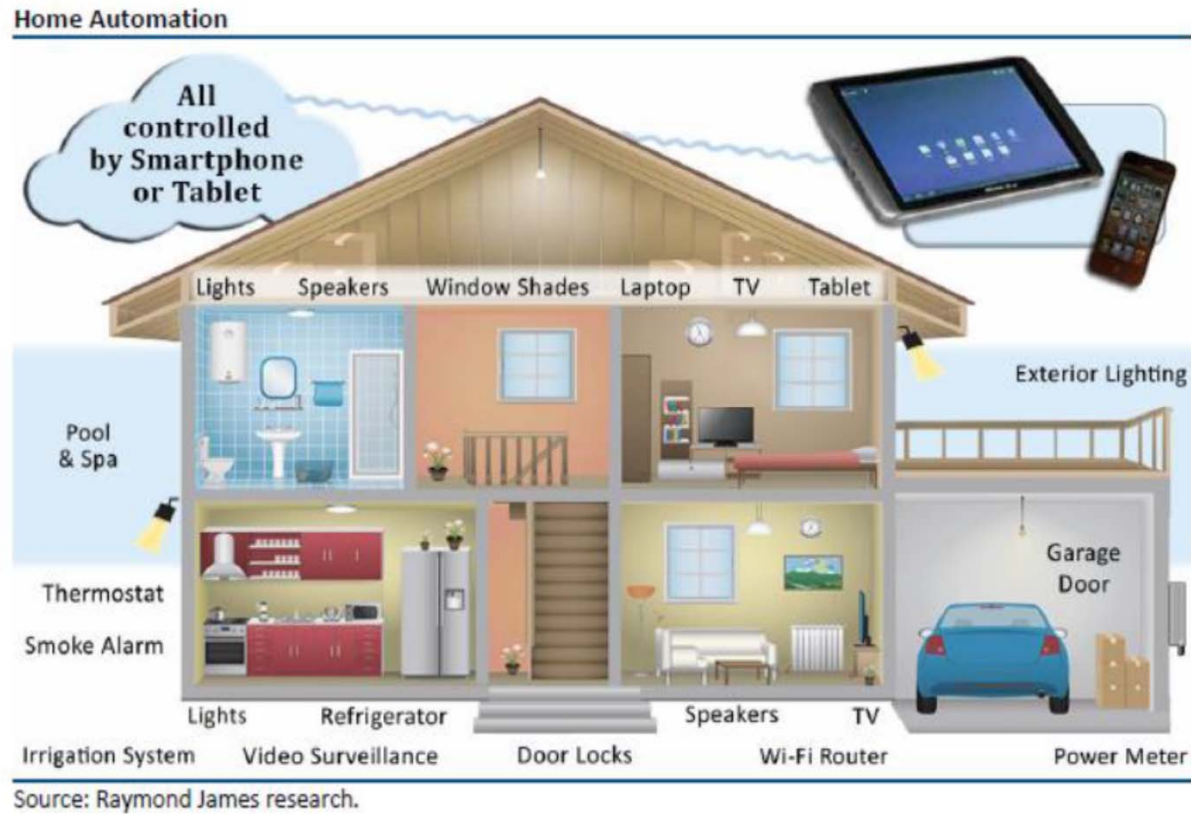
- Güvenlik,
- Trafik kontrol,
- Hava, su kirliliği ölçümü,

- Akıllı park,
- Enerji verimliliği (akıllı aydınlatma).

Nesnelerin İnterneti Kullanım Alanları

❑ Bina ve Akıllı Ev Uygulamaları

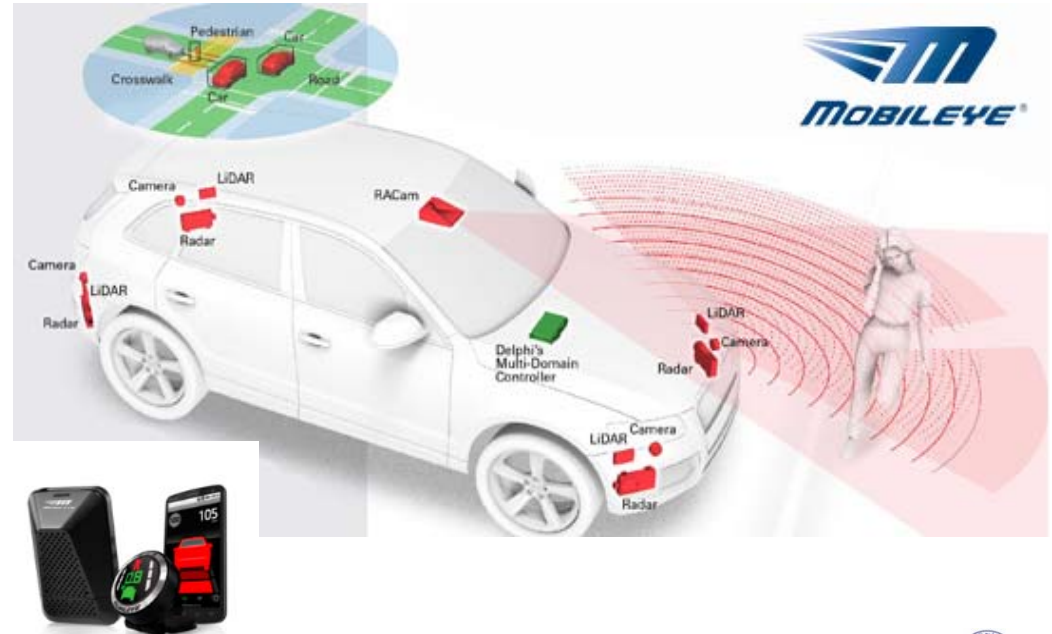
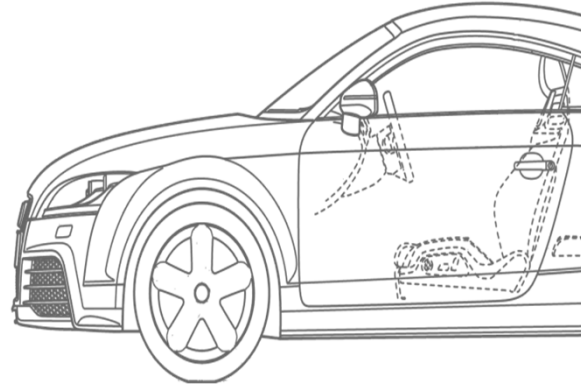
- Güvenlik,
- Enerji verimliliği,
- Kapı, ışık, ısı vb. kontrol.



Nesnelerin İnterneti Kullanım Alanları

❑ Otomotiv ve Ulaşım Sistemleri

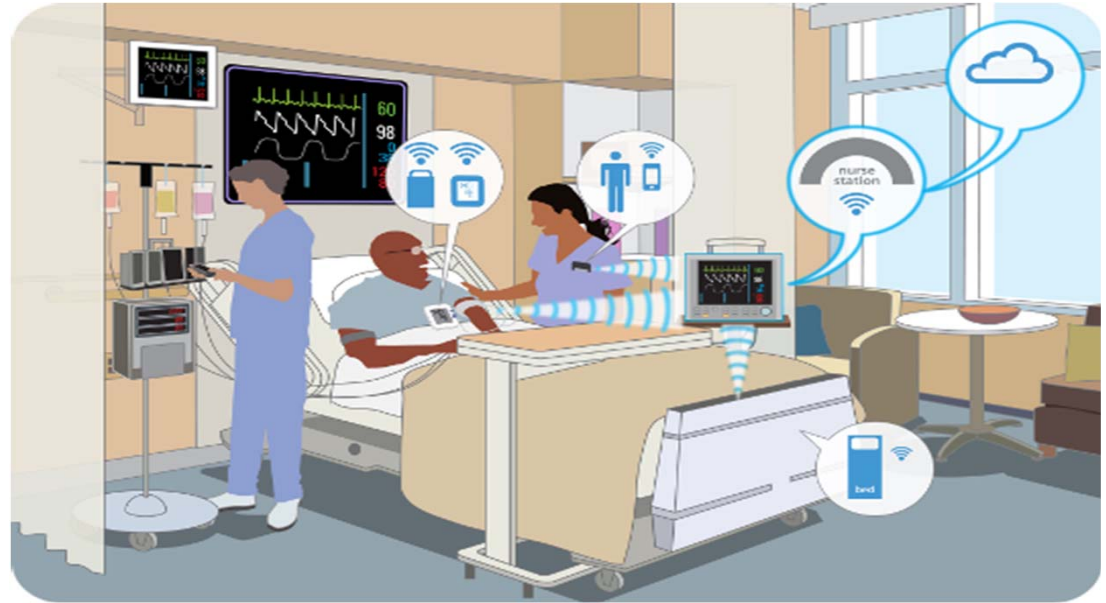
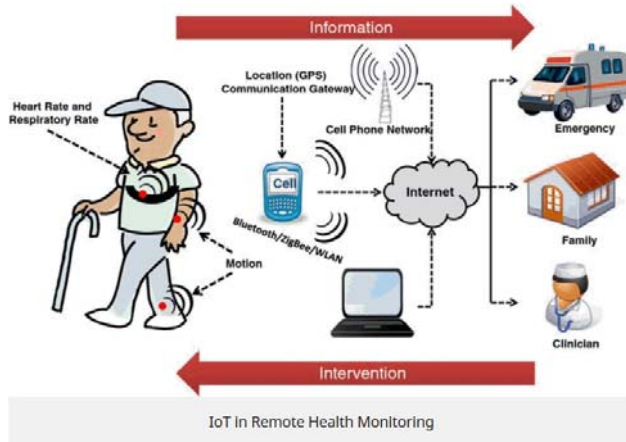
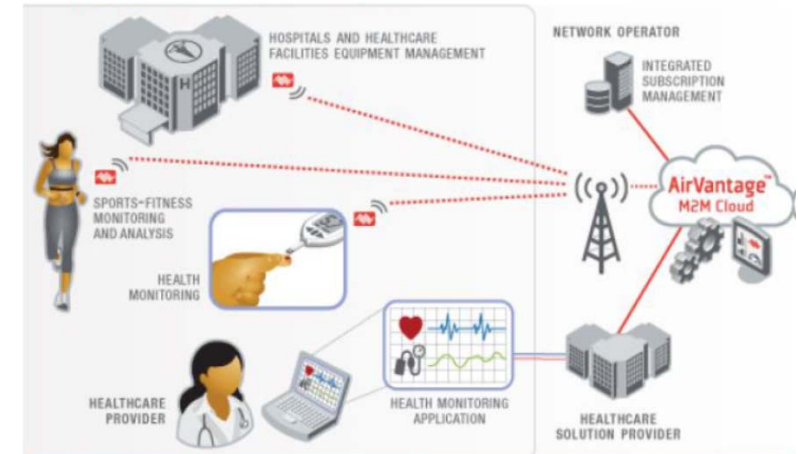
- Yolcu güvenliği,
- Yakıt kontrolü,
- Rota optimizasyonu,
- Çarpışma önleme,
- Ulaşım takibi.



Nesnelerin İnterneti Kullanım Alanları

❑ Sağlık Hizmetleri

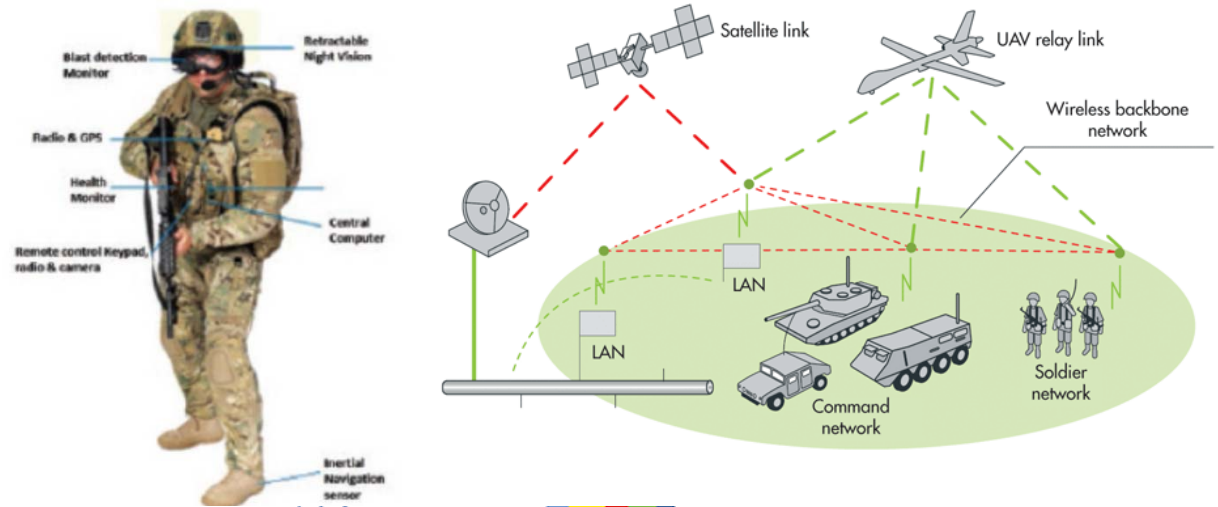
- Uzaktan hasta izleme,
- İlaç takibi,
- Hastane varlıklarının takibi,
- Giyilebilir teknolojiler.



Nesnelerin İnterneti Kullanım Alanları

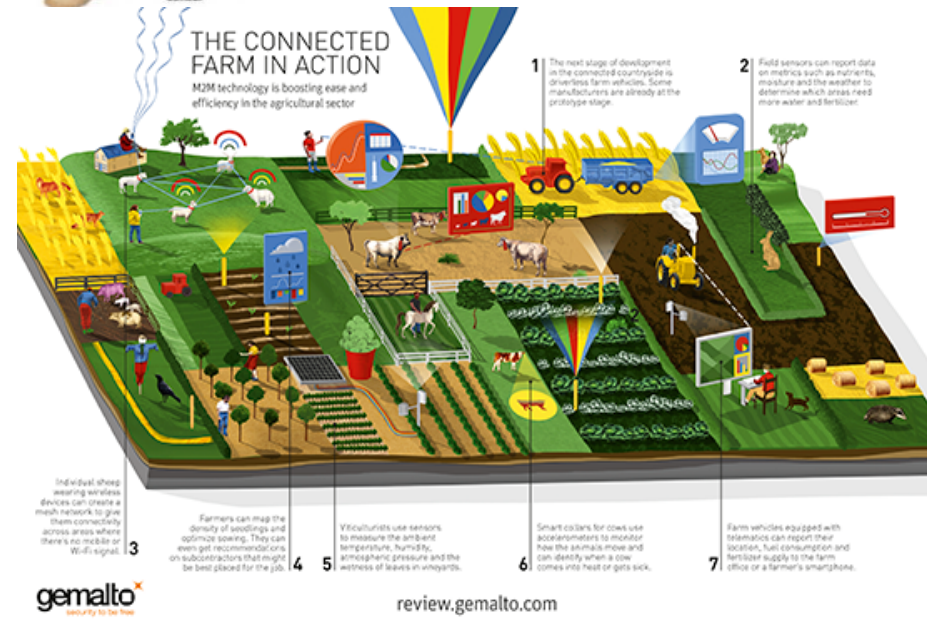
❑ Askeri Uygulamalar

- Sınır gözetleme,
- Hedef tespiti,
- Saldırı tespiti,
- Lojistik takibi.



❑ Tarım Uygulamaları

- Hayvancılık takip uygulamaları,
- Hasat gelişiminin takibi,



Nesnelerin İnterneti Kullanım Alanları

❑ Akıllı Nesneler/Cihazlar

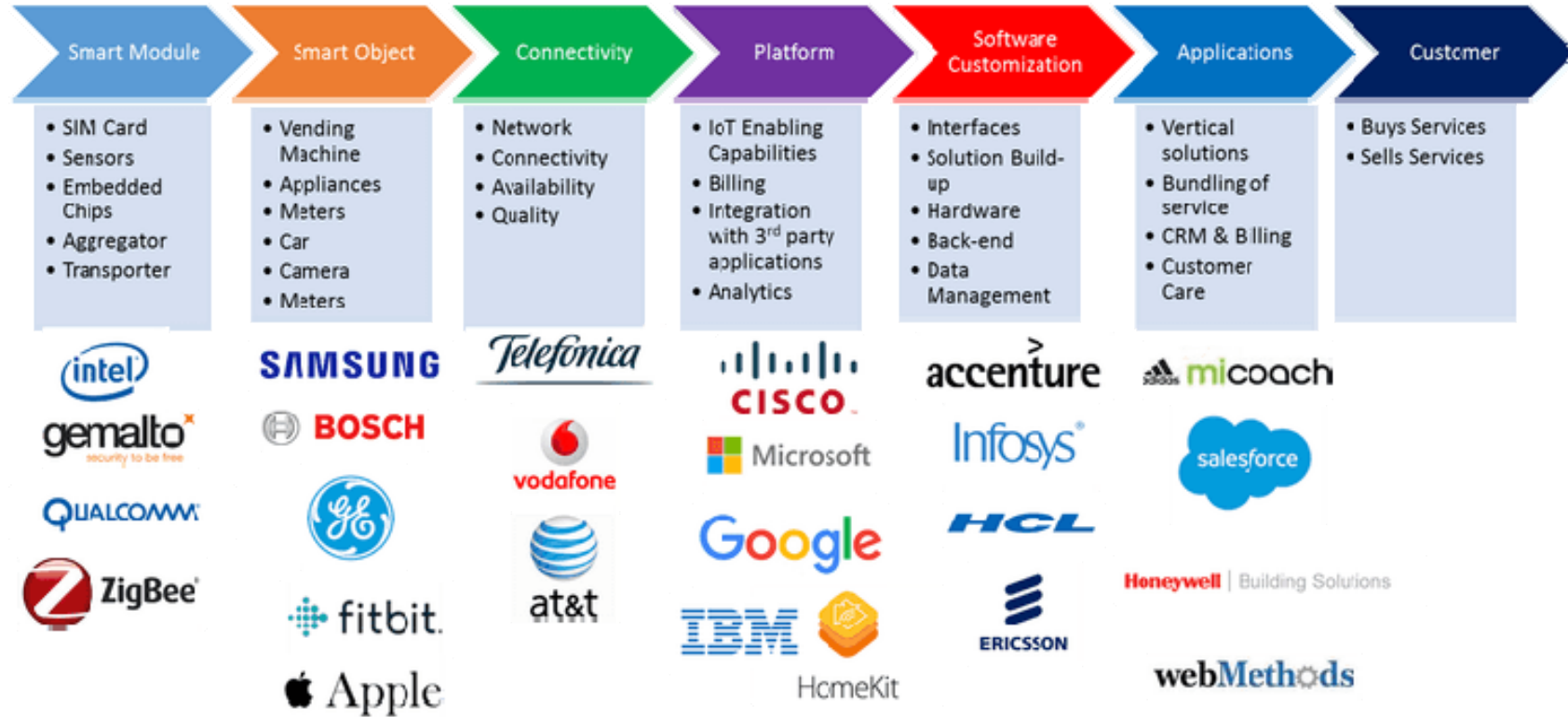


Akıllı Kargo Robotlar





Nesnelerin İnterneti Değer Zinciri

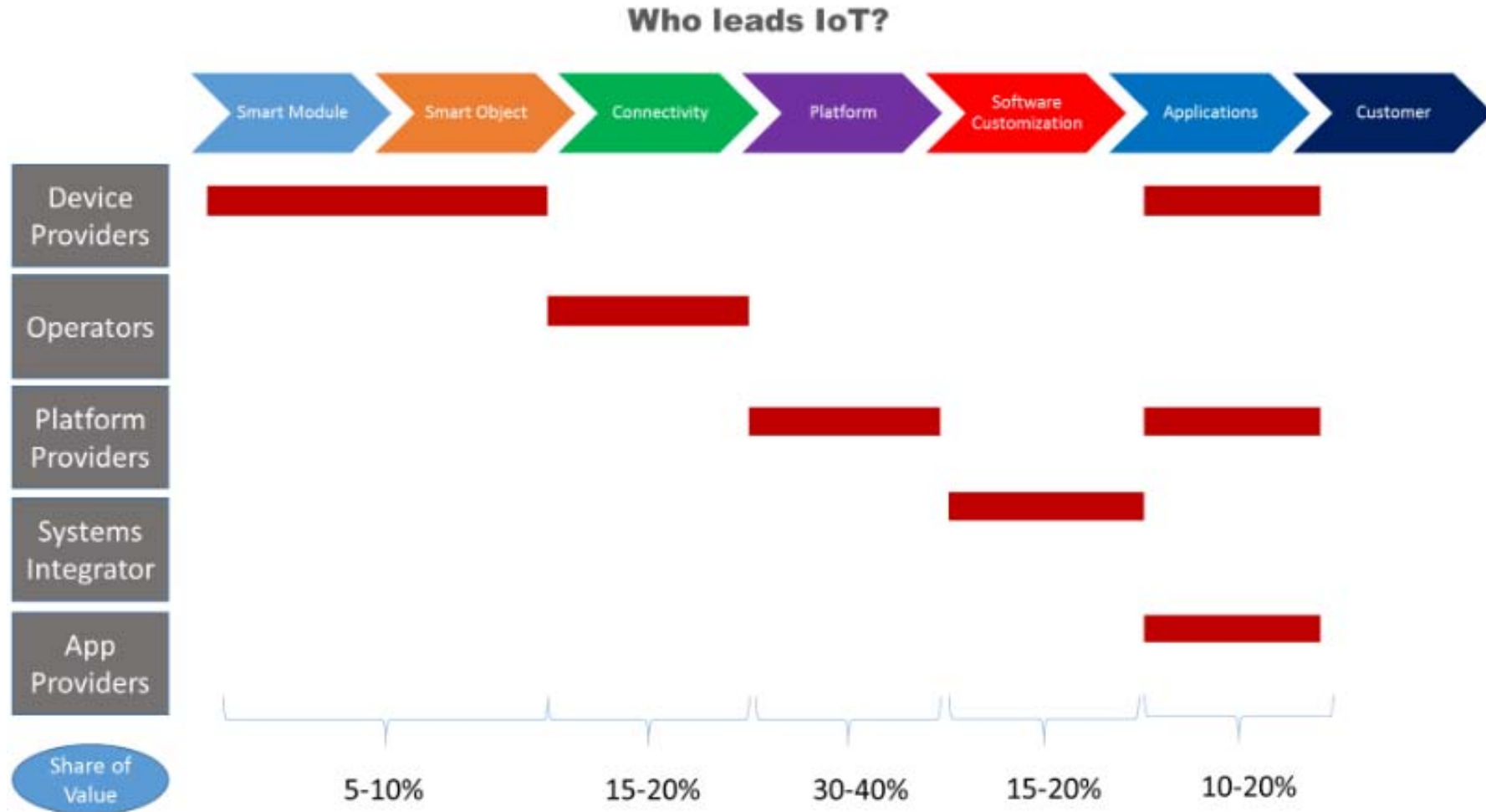


Note, the above is not an exhaustive list of companies and any company may have play in more than one component of value chain
Copyright: Telecomcircle.com

❑ Bilgisayar Mühendisi olarak bu zincirin neresinde yer alabilirsiniz?



Nesnelerin İnterneti Değer Zinciri



Nesnelerin İnterneti Alanında Teknik Zorluklar

(Challenges)

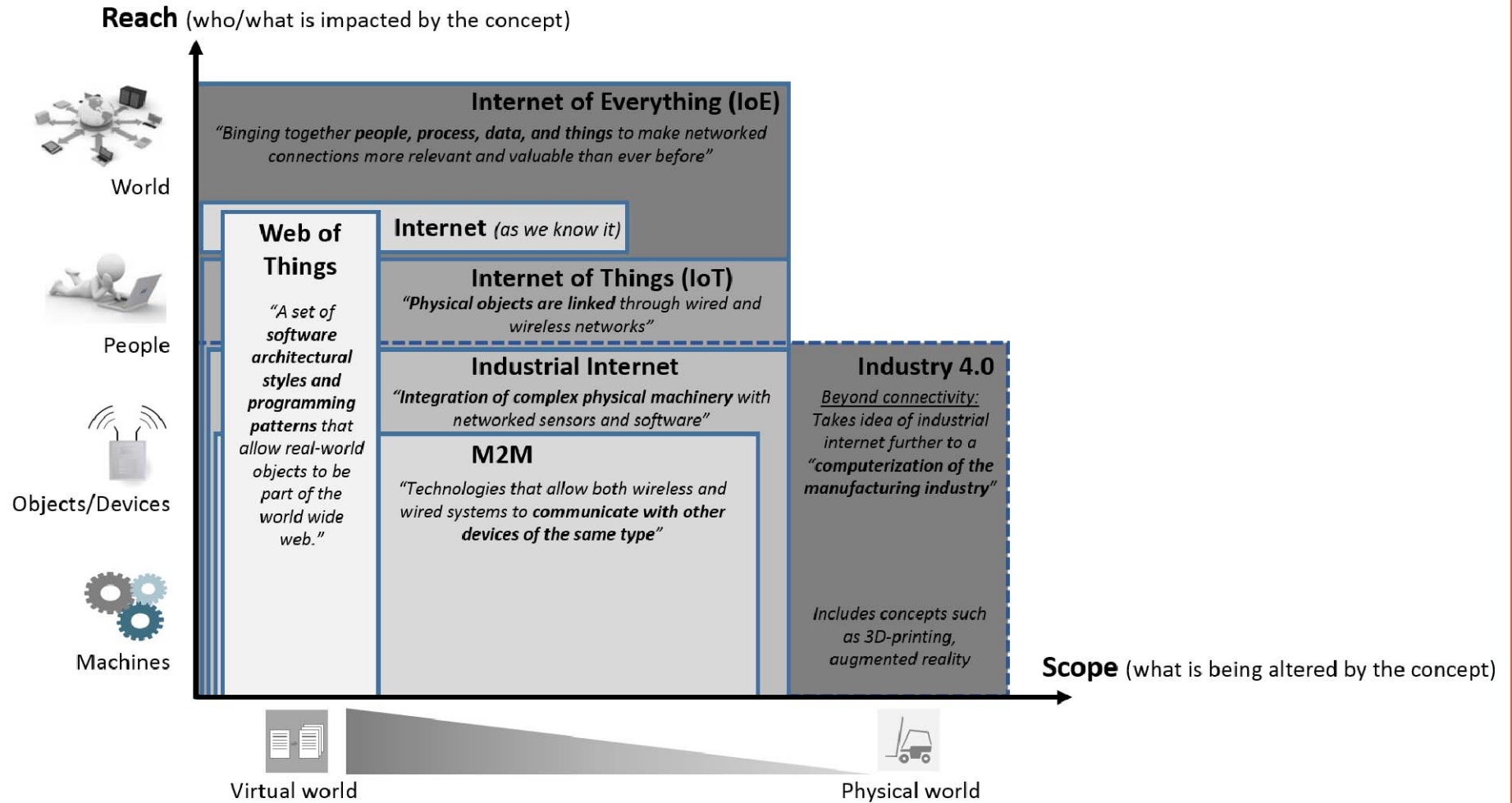
- ❑ Teknoloji,
- ❑ Standardizasyon eksikliği,
- ❑ Güvenlik (*security*),
 - Güvensiz web arayüzler (SQL injection, XSS)
 - Hizmet engelleme saldırıları (Denial of Service, DoS)
 - Fiziksel hırsızlık ve değişiklik
- ❑ Gizlilik (*privacy*),
- ❑ Büyük veri yönetimi,
- ❑ Birlikte çalışabilirlik (*interoperability*),
- ❑ Yerleşik yazılım (*firmware*) ve işletim sistemi (*OS*) güncelleme zorluğu,

IoT ile İlgili Teknolojiler Arasındaki İlişki



IoT Analytics – Quantifying the connected world

Concept disambiguation: IoT vs. IoE vs M2M vs others



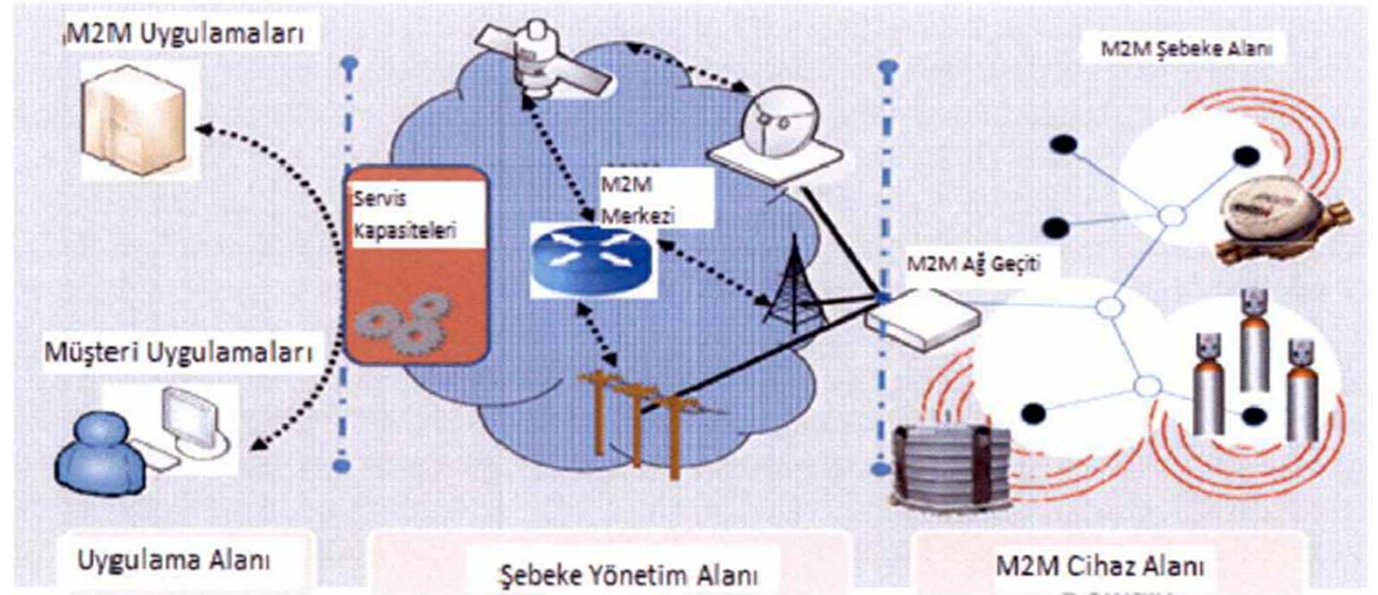
Sources: Wikipedia, McKinsey, IoT Analytics



Makineler Arası İletişim (M2M) ve IoT

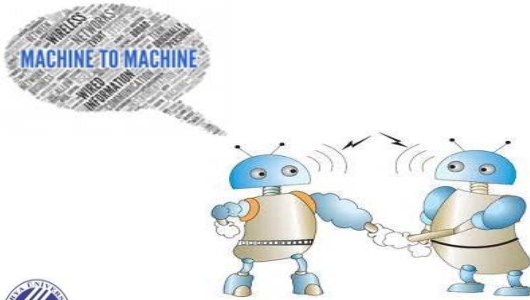
- ❑ M2M, nesnelerin interneti ekosisteminin bir parçası olarak değerlendirilmektedir.
- ❑ ITU'ya göre ise M2M, iki ya da daha fazla makinenin insan ihtiyacı olmadan ya da minimum insan ihtiyacıyla haberleşmesidir.
- ❑ M2M'in Sağladığı Avantajlar

- Maliyetlerin azalması,
- Verimliliğin artması,
- Yeni iş modelleri,
- Kalitenin geliştirilmesi,
- Önceden arıza vb. olayların tahmini,



Kaynak: ETSI, 2012.

M2M Mimari Yapısı



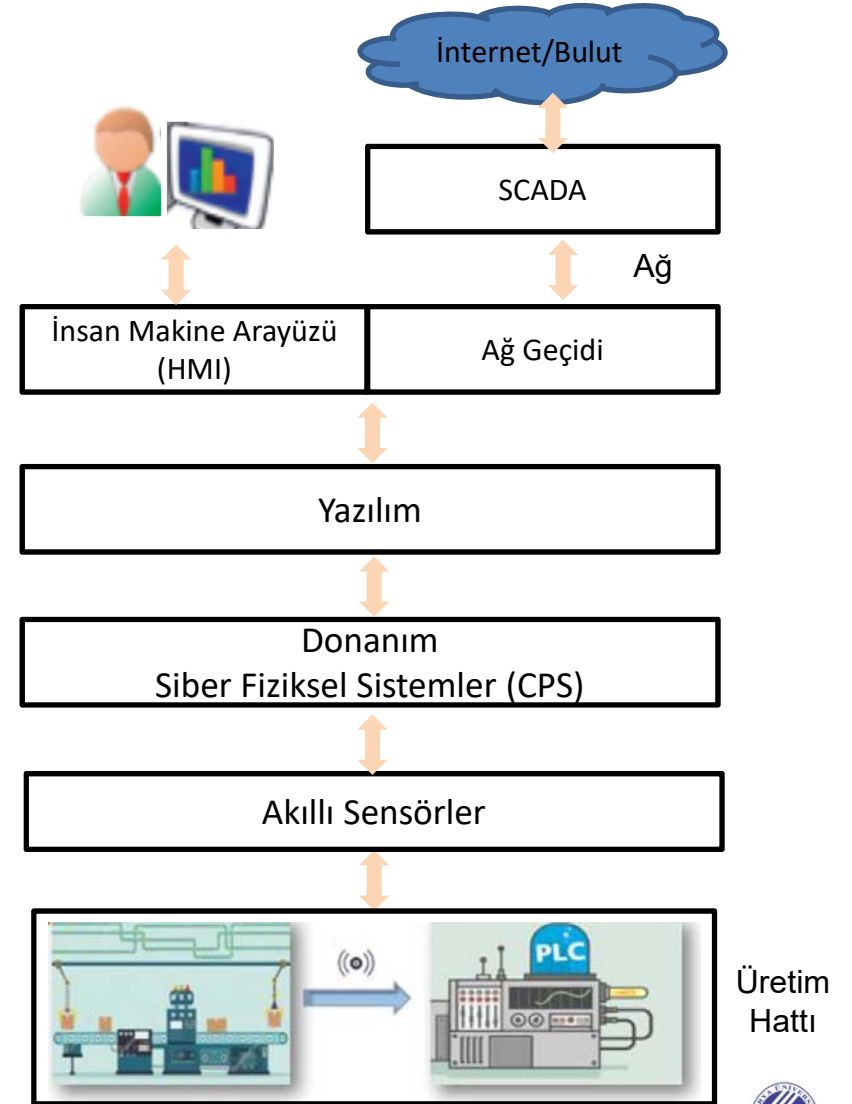
M2M ve IoT Karşılaştırması

	M2M	IoT
Uygulama ve Servisler	- Hedef probleme dayalı çözüm - Tek uygulama, tek cihaz - Haberleşme ve cihaz merkezli	- Yeniliğe dayalı - Çoklu uygulama, çoklu cihaz - Bilgi ve servis merkezli
İş	- İş operasyonları kapalı - B2B (İşletmeden İşletmeye) - Kurum içi konuşlanmış, - Kurulmuş değer zinciri	- Açık market yerleştirme - B2B, B2C (İşletmeden Tüketicieye) - Bulutta konuşlanmış - Gelişmekte olan ekosistem
Teknoloji	- Özelleştirilmiş cihaz çözümleri - De Facto ve tescilli - Kendine özgü kapalı veri formatları ve servis tanımlamaları - Kapalı özelleştirilmiş yazılım geliştirme	- Genel ticari cihazlar - Standartlar ve açık kaynak - Açık APIs ve veri tanımlamaları - Açık yazılım geliştirme



Endüstriyel IoT (IIoT)

- ❑ Nesnelerin İnternet'i, sağlıktan üretime, kişisel uygulamalara kadar nesnelerin birbirleri ile haberleştiği tüm uygulama alanlarını içerirken Endüstriyel IoT ise üretim, imalat ve otomasyon alanındaki uygulamaları içerir.
- ❑ IoT ve IIoT benzer teknolojilere sahip gibi görünsede IIoT'nin karşılaması beklenen özellikler bulunmaktadır.
- ❑ IIoT'nin sağlaması beklenen özellikler/parametreler şunlardır:
 - Birlikte çalışabilirlik (interoperability),
 - Hassasiyet ve Doğruluk,
 - Servis Kalitesi Gereksinimleri (Düşük gecikme vb.),
 - Güvenlik ve Güvenilirlik,
 - Esneklik,
 - Ölçeklenebilirlik,
 - Programlanabilirlik,



Endüstriyel IoT (IIoT) Avantajları

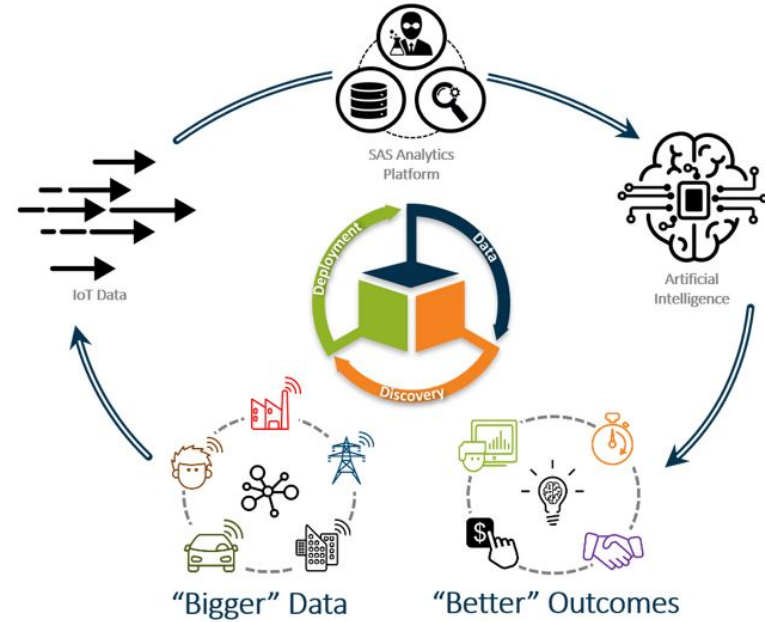
- ❑ Üretimde kullanılan cihazların birbirleri ile iletişim kurmasını ve süreçlerin otomatize edilmesini sağlar (operatör/kullanıcı katkısının en aza indirilmesini),
- ❑ Endüstriyel sistemlerdeki sensörlerden toplanan veriler ile arızaların önceden tespitini ve böylelikle bakım süreçlerini optimize eder (Önleyici Bakım),
- ❑ Uçtan uca bir üretim hattında lojistik süreçlerinin yönetimi (akıllı lojistik yönetimi) ile üretim için hammadde süreçlerinin hızlı takibi,
- ❑ Bir ürünün üretim, dağıtım vb. tüm süreçlerinin müşteri ve diğer paydaşlar ile paylaşılması,
- ❑ Yöneticilerin üretim süreçleri ile ilgili arıza vb. tüm bilgilere her yerden ulaşabilmesi,
- ❑ Arttırılmış Gerçeklik vb. uygulamalar ile arıza giderme ve bakım süreçlerinde çalışan personelin hızlı ve kolay yönlendirilmesi,



Nesnelerin Yapay Zekası

(Artificial Intelligence of Things, AIoT)

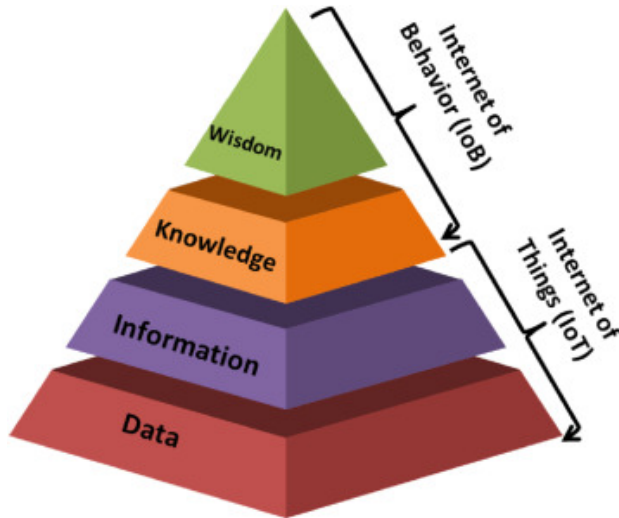
- ❑ Veri yönetimi, karar verme, sınıflandırma gibi yapay zeka teknolojilerinin IoT altyapısı ve teknolojileri ile bütünleşmesidir.
- ❑ Bir insana benzetecek olursak, **AI** beyni, **IoT** ise sinir ağlarını oluşturur.
- ❑ IoT veri toplama ve üretme işlemlerini yerine getirirken, AI ise IoT aracılığıyla elde edilen verilerin analiz ve işlenmesi ile sonuç üretilmesini sağlar.
- ❑ AIoT, IoT verilerinin servis olarak sunulmasına imkan sağlayan bir teknoloji olarak ortaya çıkmaktadır.



Davranışların İnterneti

(Internet of Behaviours, IoB)

- ❑ Nesnelerin İnternet'inin bir alt kümesi olarak ele alınan Davranışların İnternet'i satış ve pazarlama odaklı bir IoT teknolojisidir.
- ❑ IoB, kişilerin hangi durumlarda nasıl davranacaklarını öngörmek için IoT teknolojileri aracılığıyla veri toplamak ve toplanan verilerin analizi sonucu davranışları yönlendirmeyi amaçlar.



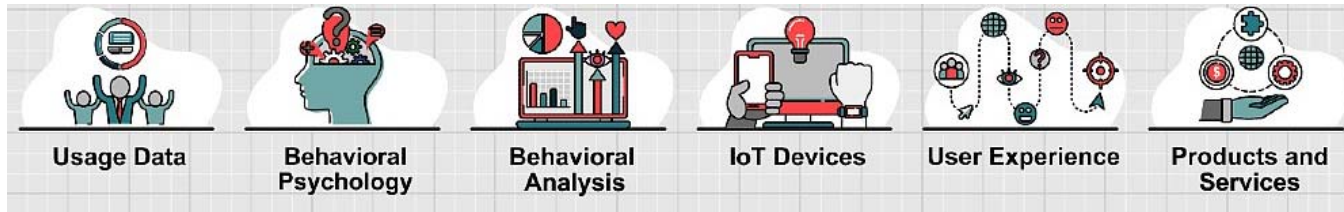
Davranışların İnterneti

(Internet of Behaviours, IoB)

❑ IoB, müşterilerin bir ürüne olan ilgisinin nereden başladığını, satın alma yolculuğunu ve satın almalarını yapmak için kullandıkları metodolojiyi bilerek olumlu müşteri etkileşiminden yararlanmaya odaklanır.

❑ Davranışların İnternet'inin avantajları:

- Çapraz platformlar arasında müşteri satın alma alışkanlıklarını analiz eder.
- Müşterilerin cihazlar ve ürünlerle nasıl etkileşime girdiğine ilişkin daha önce erişilemeyen verileri çalışır.
- Bir müşterinin satın alma yolculuğunda nerede olduğuna dair daha derin bilgiler edinilmesini sağlar.
- Gerçek zamanlı satış noktası bildirimleri ve reklamlar sunmayı sağlar.
- Satış süreçlerini hızlıca gerçekleştirme ve müşterilerin mutluluğunu korumayı sağlar



Çalışma Soruları

- ☐ IoT kavramı ne zaman kullanılmaya başlandı?
- ☐ Nesnelerin İnternet'i ne demektir?
- ☐ IoT nesnenin kullandığı haberleşme teknolojilerine örnekler veriniz?
- ☐ IoT katmanlı mimarisi hangi katmanlardan oluşur?
- ☐ IoT kullanılan uygulamalara örnekler veriniz.
- ☐ IoT değer zincirini maddeler halinde sayınız.
- ☐ IoT ile ilişkili teknolojileri karşılaştırınız.



KAYNAKLAR

❖ Temel Kaynaklar

- Prof. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ ve Prof. Dr. Kerem KÜÇÜK, “**Nesnelerin İnternet’i: Teori ve Uygulamaları**”, Papatya Yayınevi, 2019.

❖ Diğer Kaynaklar

- L. Atzori, A. Iera, G. Morabito, “The Internet of Things: A Survey”, *Computer Networks*, vol. 54, 2787-2805, 2010.
- A. Fuqaha, M. Guizani, M. Mohammadi, M. Aledhari, M. Ayyash, “*Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications*”, *IEEE Communication Survey&Tutorials*, vol. 17 (4), 2347-2376 ,2015.
- K. Küçük, C. Bayılmış, D. L. Msongaleli, “Designing real-time IoT system course: Prototyping with cloud platforms, laboratory experiments and term project”, *The International Journal of Electrical Engineering & Education*, vol. 58, No. 3, July 2021

